

Wstęp do teorii reprezentacji

Weronika Jakimowicz

Lato 2025/26

Notatki i myśli własne do wykładu prof. Marka Bożejki oraz ćwiczeń prof. Jana Dymary.

Spis treści

1	Szybki kurs matematyki	1
1.1	O grupach krótko	1
1.1.1	Grupy wolne	1
1.1.2	Graf Cayley	3
1.1.3	Grupy topologiczne	3
1.2	O konkretnych grupach krócej, czyli grupy Liego	5
1.2.1	Grupa Liego	5
1.2.2	Algebra Liego	5
2	Pierwsze kroki w teorii reprezentacji	7
2.1	Reprezentacje liniowe	7
2.1.1	Reprezentacje nieprzywiedlnie	9
2.1.2	Charakter	12
2.1.3	Produkt tensorowy reprezentacji	14
2.1.4	Tabelki charakterów	16
2.2	Miara Haara	19
2.2.1	Funkcja modularna	21
3	Reprezentacje unitarne	23
3.1	Algebra grupowa	23

1. Szybki kurs matematyki

1.1 O grupach krótko

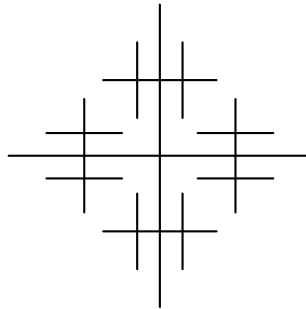
Grupa jaka jest każdy wie. Nas ostatecznie będą interesowały grupy zwarte i lokalnie zwarte. Najpierw ujednorodnijmy wiedzę z algebry.

1.1.1 Grupy wolne

Grupa wolna F_S o generatorach S to zbiór ciągów elementów z $S \cup S^{-1}$ gdzie jedyne skrócenia jakie akceptujemy to ss^{-1} dla $s \in S$.

Przykłady

1. Liczby całkowite $\mathbb{Z}$ tworzą grupę wolną o jednym generatorze.
2. Grupę F_2 o generatorach s, t można przedstawić jako nieskończone drzewo 4-regularne. Wtedy elementy F_2 to ścieżki startujące w pewnym wyróżnionym wierzchołku.



Lemat 1.1

Każda grupa G jest obrazem pewnej grupy wolnej F_S dla pewnego zbioru generatorów S .

Definicja 1.2: prezentacja grupy

Niech S będzie zbiorem generatorów z lematu wyżej, a R - jądrem homomorfizmu $G \rightarrow F_S$. Wtedy $\langle S | R \rangle$ nazywamy **prezentacją grupy G** , gdzie S to jej generatory, a R - relacje.

Przykład

Grupa S_3 permutacji zbioru trzelemntowego ma prezentację

$$\langle \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_1 \sigma_2)^3 = id \rangle,$$

gdzie σ_i to permutacja $(i, i+1)$.

Powstaje pytanie jak sprawdzać, czy dana podgrupa $H \leq G$ jest wolna. Na przykład czy podgrupa

$$H = \left\langle \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle \leq SL_2(\mathbb{R})$$

generują podgrupę wolną. Z pomocą przychodzi lemat o ping pongu, który w najprostszej wersji mówi:

Lemat 1.3: ping pong

Niech $a, b \in G$ będą elementami grupy działającej na pewnym zbiorze X . Jeśli istnieją niepuste, rozłączne podzbiory $A, B \subseteq X$ takie, że dla wszystkich $n \in \mathbb{N}$ $a^n B \subseteq A$ oraz $b^n A \subseteq B$ to podgrupa $\langle a, b \rangle$ jest wolna.

Dowód

Weźmy dowolne słowo $w = a^{n_k} b^{m_k} \dots a^{n_1} b^{m_1}$ w skróconej postaci.

Na początek założmy, że n_1 oraz n_k nie są zerowe oraz $m_k = 0$. Wtedy dla $x \in B$ gramy w ping ponga idąc od końca słowa w . $a^{n_k} x \in A$, więc $b^{n_{k-1}}(a^{n_k} x) \in B$ i tak dalej aż dochodzimy do $b^{m_1} \dots a^{n_k} x \in B$, które a^{n_1} wrzuca z powrotem w A . Ponieważ $A \cap B = \emptyset$ to $A \ni wx \neq x \in B$, czyli $w \neq 1$.

Pozostaje nam rozważyć przypadek, kiedy słowo zaczyna się literką a i kończy literką b , czyli jest postaci $w = a^n w' b^m$. Założmy nie wprost, że $a^n w' b^m = 1$, wtedy $a^n (a^n w' b^m) a^{-n} = a^n 1 a^{-n} = 1$, ale $a^{2n} w' b^m a^{-n}$ jest słowem zaczynającym i kończącym się potęgą litery a - dostajemy sprzeczność z rozumowaniem wyżej.



Ćwiczenie dla studenta: jak uogólnić powyższy lemat by sprawdzać, czy $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \leq G$ jest grupą wolną?

1.1.2 Graf Cayley

Definicja 1.4: graf Cayley

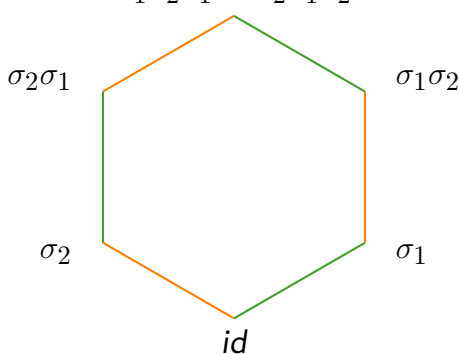
Niech $G = \langle S | R \rangle$ będzie prezentacją grupy. Graf Cayley dla zbioru generatorów S definiujemy jako skierowany graf $\Gamma(G, S)$ gdzie

- wierzchołki to elementy grupy $V = G$
- a krawędzie to przesunięcia o generator lub jego odwrotność, $E = \{(v, vs) : v \in G, s \in S \cup S^{-1}\}$.

Z racji że z każdego wierzchołka grafu Cayley wyprowadzamy po jednej krawędzi dla każdego generatora, to jest on zawsze $|S|$ -regularny oraz spójny.

Przykład

Rozważmy grupę $S_3 = \langle \sigma_1, \sigma_2 | \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_1\sigma_2)^3 \rangle$. Wtedy jej graf Cayley to



przy czym każdą krawędź rozumiemy jako parę strzałek $\rightarrow \sigma_i^{-1} = \sigma_i$.

Dlaczego grafy Cayley są przydatne?

1. Daje za darmo działanie grupy na pewnej przestrzeni (o ujemnej krzywiznie) przez mnożenie z prawej strony.
2. Jest nawet lepiej, na grafie Cayley jesteśmy w stanie zdefiniować metrykę, interpretując każdą krawędź jako odcinek $[0, 1]$. Wtedy grupa staje się przestrzenią metryczną/działającą na przestrzeni metrycznej.
3. **kwantowe pyśki i bity?? jakiś hamiltonian**

1.1.3 Grupy topologiczne

Bardzo często chcemy traktować grupę w ten sam sposób co każdą inną przestrzeń. Możemy oczywiście zapomnieć całkowicie o działaniach, które sprawiają że grupa jest grupą i defin-

iować topologię tak jak nam się żywnie podoba. Możemy też być bardziej wybredni i wymagać od topologii, aby własności cechujące grupy były topologiczne.

Definicja 1.5

Grupa G jest grupą topologiczną, jeśli potrafimy na niej zdefiniować topologię w taki sposób, aby funkcje

- mnożenia $\mu : G \times G \rightarrow G, \mu(g, h) = gh$
- oraz odwrotności $\iota : G \rightarrow G, \iota(g) = g^{-1}$

były ciągłe.

Przykłady

1. Grupa $\mathbb{Z}$ z topologią dyskretną jest grupą topologiczną. Nawet lepiej - na każdej innej grupie również możemy zadać topologię dyskretną!
2. Torusik $T^1 = S^1$ interpretowany jako zespolony okrąg jednostkowy, $\{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$, jest grupą z topologią pochodzącą z odcinka $[0, 2\pi)$.
3. Wszelakie grupy macierzy, czyli np. $SL(n)$, $SO(n)$, $SU(n)$ etc. Są to nawet *grupy Liego* (mają strukturę różniczkowalną).

Bardzo przyjemnym rodzajem grup topologicznych są grupy zwarte. Jeśli oznaczmy przez G_0 otoczenie identyczności w zwartej grupie G , to potrafimy tym G_0 pokryć całą grupę przesuwając je przez elementy grupy. Ale grupa jest zwarta, więc wystarczy skończenie wiele przesunięć. To oznacza, że G/G_0 jest skończona.

Innym przyjemną własnością grup zwartych jest istnienie na nich miary niezmienniczej na przesunięcia, nazywanej *miarą Haara*. Nie jest to jednak cecha wyłączna dla grup zwartych. Warunek zwartości można osłabić, nie tracąc przy tym istnienia miary Haara. Do kontemplowania miary Haara wrócimy w przyszłości.

Definicja 1.6: przestrzeń lokalnie zwarta

Powiemy, że przestrzeń topologiczna X jest **lokalnie zwarta**, jeśli dla każdego punktu $x \in X$ potrafimy znaleźć otoczenie $x \in U \subseteq X$ takie, że U jest przestrzenią zwartą.

Przykłady

1. Bardzo przyjemną grupą zwartą (a więc i lokalnie zwartą) jest torus $S^1 = T^1$.
2. Liczby rzeczywiste z dodawaniem, $(\mathbb{R}, +)$ nie są zwarte, ale są lokalnie zwarte.
3. Istnieją dokładnie trzy lokalnie zwarte ciała, których grupy jednostek są grupami

lokalnie zwartymi:

- (a) $\mathbb{R}, \mathbb{C}$,
- (b) ciała liczb p -adycznych, $\mathbb{Q}_p$ gdzie liczby to kombinacje liniowe (niekoniecznie skończone) liczb p^k dla $k \in \mathbb{Z}$,
- (c) szeregi Lauranta o współczynnikach w ciele skończonym, $F_p((t))$.

1.2 O konkretnych grupach krócej, czyli grupy Liego

1.2.1 Grupa Liego

Definicja 1.7: grupa Liego

Grupą Liego nazwiemy grupę topologiczną, która ma dodatkowo strukturę różniczkowej.

Przykłady

1. Grupa $U(1)$, czyli unitarnych macierzy 1×1 , często utożsamiana z okręgiem S^1 .
2. $SU(2)$ czyli znowu sferka, tym razem S^3 .
3. Grupa przekształceń afinicznych prostej, czyli $x \mapsto ax + b$, utożsamianymi z macierzami

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Grupa Heisenberga, czyli macierzy 3×3 górnotrójkątnych o wyrazach z $\mathbb{R}$,

$$\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1.2.2 Algebra Liego

Lemat 1.8

Lewe przesunięcie $L_g : G \rightarrow G$, $L_g(h) = gh$, indukuje izomorfizm między $T_1 G$ oraz $T_g G$.

Co więcej, $TG \cong G \times T_1 G$.

Definicja 1.9: algebra Liego

Algebra Liego to przestrzeń styczna do grupy Liego w identyczności z mnożeniem zadany przez nawias Liego, $[X, Y] = XY - YX$. Zwykle oznaczamy $T_1 G = \mathfrak{g}$.

Mimo że jeszcze nie wiemy co to takiego reprezentacja, to i tak już powiemy, że grupy Liego mają pewną fajną reprezentację.

Przykład

Rozważmy automorfizm grupy Liego G , $A_g(h) = ghg^{-1}$. Licząc jego pochodną w identyczności dostajemy odwzorowanie $Ad_g = \frac{d}{dh} A_g(H)|_{h=1}$ algebry Liego grupy G . Rozważając odwzorowanie $G \ni g \mapsto Ad_g \in Aut(\mathfrak{g})$ dostajemy tzn. **dołączoną reprezentację** grupy G .

Ale skoro lecimy w $T_1 G$, to możemy też polecieć dalej, do przestrzeni kostycznej i dostać Ad^* - reprezentację **kodołączoną**.

2. Pierwsze kroki w teorii reprezentacji

Reprezentacja grupy to próba zrozumienia jej przez pryzmat bardziej zrozumiałych obiektów, np. przestrzeni wektorowej.

2.1 Reprezentacje liniowe

Definicja 2.1: reprezentacja liniowa

Niech G będzie grupą, a V przestrzenią wektorową nad ciałem K (domyślnie $K = \mathbb{C}$). **Liniową reprezentacją** grupy G na V nazywamy działanie grupy G na V przez liniowe automorfizmy. Innymi słowy, reprezentacja to liniowy homomorfizm

$$\rho : G \rightarrow GL(V).$$

Jeśli $\dim(V) = n$ to przez $GL(V)$ rozumiemy macierze $n \times n$ o wyrazach z K i niezerowym wyznaczniku.

Przykłady

1. Rozważmy odwzorowanie

$$\rho : \mathbb{Z}_n \rightarrow GL(2, \mathbb{R})$$

zadane przez

$$\rho(g) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{2\pi}{g}) & -\sin(\frac{2\pi}{g}) \\ \sin(\frac{2\pi}{g}) & \cos(\frac{2\pi}{g}) \end{bmatrix}.$$

Od razu poznajemy, że macierz $\rho(g)$ to macierz obrotu o kąt $\frac{2\pi}{g}$. Nad $\mathbb{C}$ możemy zapisać $\rho(g) = e^{\frac{2\pi i}{g}}$.

2. Popatrzmy teraz na dwie reprezentacje znanej nam już grupy permutacji S_3 . Pierwsza reprezentacja to działanie na $\mathbb{R}^3$ przez permutowanie współrzędnych. Taka reprezentacja ma dwuwymiarową podprzestrzeń niezmienniczą: $V = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$. Zanim zdefiniujemy drugą reprezentację, przygotujemy pasującą nam przestrzeń

liniową. Niech V będzie rzeczywistą przestrzenią wektorową z bazą $\{e_{\sigma_1}, e_{\sigma_2}\}$ i symetryczną formą dwuliniową

$$B(e_{\sigma_i}, e_{\sigma_j}) = \begin{cases} 1 & i = j \\ \cos(\frac{\pi}{3}) & i \neq j \end{cases}.$$

Definiujemy reprezentację (nazywaną *reprezentacją Titsa*) na generatorach S_3 jako $\rho(\sigma_i)(v) = v - 2B(v, e_{\sigma_i})e_{\sigma_i}$. Sprawdzenie poprawności oraz czy autorka nie pomyliła znaków zostaje pozostawione jako ćwiczenie dla czytelnika.

Definicja 2.2: równoważność reprezentacji

Niech $\rho : G \rightarrow GL(V)$ i $\rho' : G \rightarrow GL(V')$ będą dwoma reprezentacjami grupy G . Powiemy, że ρ i ρ' są **równoważne** (lub izomorficzne), $\rho \approx \rho'$, jeśli istnieje izomorfizm $\varphi : V \rightarrow V'$ taki, że diagram

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & V' \\ \rho(g) \downarrow & & \downarrow \rho'(g) \\ V & \xrightarrow{\varphi} & V' \end{array}$$

komutuje dla wszystkich g .

Przykład

G - grp skończona, $l^2(G) \ni f, (\rho(g)f)(h) = f(hg)$

wszystkie parami nieizomorficzne nieprzywiedlnie reprezentacje $\{(\rho_1, V_1), \dots, (\rho_k, V_k)\}$

$G \pi : V_1^{\dim V_1} \oplus \dots \oplus V_k^{\dim V_k}$

wtedy $\rho \simeq \pi$

Dowód zaczyna od pokazania, że $k[G] \cong \oplus_n M_n(C)$

Dla ustalonej grupy G możemy rozważać kategorię jej reprezentacji liniowych. Obiektami będą wtedy pary (V, ρ) (zwykle jednak będziemy odwzorowanie i przestrzeń utożsamiać). Jako morfizmy między reprezentacjami zdefiniujemy **przeplatacze**, czyli liniowe odwzorowania spełniające diagram wyżej, ale niekoniecznie będące izomorfizmami. Dla $\rho : G \rightarrow V, \rho' : G \rightarrow V'$ zbiór przeplataczy między nimi będziemy czasem (zależnie od wybryków autorki) oznaczać $\text{Hom}_G(\rho, \rho')$, a czasami $\text{Hom}_G(V, V')$.

2.1.1 Reprezentacje nieprzywiedlnie

Definicja 2.3: reprezentacja nieprzywiedlnia

Niech $\rho : G \rightarrow GL(V)$ będzie reprezentacją liniową. Powiemy, że ρ jest **nieprzywiedlnia** (ang. irreducible), jeśli V nie zawiera żadnej niezmienniczej na działanie G przez ρ podprzestrzeni różnej od 0 i całego V .

Dla przypomnienia: podprzestrzeń $W \subseteq V$ jest niezmiennicza na działanie G , jeśli dla każdego $g \in G$ zachodzi $gW \subseteq W$.

Przykład

Reprezentacja S_3 przez macierze permutacji nie jest nieprzywiedlnia na $\mathbb{R}^3$, ale jeśli ograniczymy tę reprezentację do podprzestrzeni $V_0 = \{(x_1, x_2, x_3) : \sum x_i = 0\}$ to staje się ona nieprzywiedlnia.

Jak się okaże, S_3 ma dokładnie 3 nieprzywiedlnie reprezentacje, ale o tym potem.

Założmy, że grupa G działa na przestrzeni wektorowej V z iloczynem skalarnym $\langle \cdot, \cdot \rangle$ w sposób zachowujący ten iloczyn. To znaczy, dla każdego $g \in G$ oraz $v, w \in V$ zachodzi $\langle v, w \rangle = \langle gv, gw \rangle$. W takiej sytuacji reprezentacja grupy G dana przez to działanie jest przywiedlnie wtedy i tylko wtedy gdy istnieje rozkład $V = W \oplus W^\perp$ taki, że zarówno W jak i $W^\perp$ są niezmiennicze na G .

Dla grup skończonych działających na przestrzeni $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ zawsze jesteśmy w stanie stworzyć iloczyn skalarny niezmienniczy na jej działanie:

$$\langle v, w \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle gv, gw \rangle.$$

W bardzo podobny sposób jesteśmy w stanie stworzyć niezmienniczy iloczyn skalarny na grupie zwartej (wystarczy wziąć do ręki miarę Haara G zamiast $|G|$ i wyciąkować). Dla grup lokalnie zwartych jest to już nieco problematyczne, gdyż miara Haara całej grupy wcale nie musi być skończona, wystarczy popatrzeć na $\mathbb{R}$.

Lemat 2.4

Na nieprzywiedlniej reprezentacji V niezmienniczy iloczyn skalarny jest jedyny z dokładnością do skalowania.

Dowód

Ćwiczenie.

**Twierdzenie 2.5**

Jeśli G jest grupą skończoną (lub zwartą), to każda jej reprezentacja $\rho : G \rightarrow GL(V)$ jest sumą prostą reprezentacji nieprzywiedlnych.

Dowód

Udowodnimy twierdzenie wyżej przez indukcję względem $\dim(V)$.

Dla $\dim(V) = 0$ wszystko jest jasne. Dla $\dim(V) \geq 1$ sprawdzamy, czy istnieje podprzestrzeń $W \subseteq V$ niezmiennicza na ρ . Jeśli nie istnieje, to ρ jest już nieprzywiedlna. W przeciwnym przypadku na mocy uwagi wyżej mamy rozkład $V = W \oplus W^\perp$. Ponieważ W jak i $W^\perp$ są niezmiennicze na działanie G , możemy obciąć ρ do tych podprzestrzeni tak, że $\rho = \rho|_W \oplus \rho|_{W^\perp}$. Ponieważ $\dim(W), \dim(W^\perp) < \dim(V)$ to znajdujemy rozkład $\rho|_W$ oraz $\rho|_{W^\perp}$ i łączymy je do rozkładu całego ρ .



Powstaje pytanie o unikalność rozkładu reprezentacji na reprezentacje nieprzywiedlne. Wystarczy wziąć reprezentację trywialną, czyli wszystkie elementy grupy działają przez macierz identycznościową. Taka reprezentacja rozkłada się w sumę 1-wymiarowych reprezentacji, a jak wiadomo na przestrzeni n -wymiarowej mamy nieskończenie wiele wyborów n liniowo niezależnych jej podprzestrzeni 1-wymiarowych.

Twierdzenie 2.6

Niech G będzie grupą skończoną, a $\{(\rho_1, V_1), \dots, (\rho_k, V_k)\}$ wszystkimi jej nieizomorficznymi reprezentacjami nieprzywiedlnymi. Wtedy

$$|G| = \sum (\dim V_i)^2$$

Dowód

Dowód z niezerowym prawdopodobieństwem pojawi się kiedyś. Opiera się on o fakt, że algebra grupowa jest izomorficzna z sumą prostą algebra macierzowych.



Definicja 2.7: reprezentacja regularna

Lewa regularna reprezentacja λ grupy G to reprezentacja na przestrzeni funkcji ciągłych, $C^*(G)$, zadana przez

$$\lambda(g)f(x) = f(g^{-1}x)$$

Mamy też **prawą regularną reprezentację**, $\rho(g)f(x) = f(xg)$.

Lemat 2.8

Niech $L : V \rightarrow W$ będzie dowolnym przekształceniem liniowym, a ρ_1, ρ_2 niech będą dwie reprezentacje G . Wówczas odwzorowanie $A_G(L) : V \rightarrow W$ dane wzorem

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_1(g)^{-1} L \rho_2(g)$$

jest przeplataczem ρ_2 i ρ_1 .

Dowód

Mamy pokazać, że dla każdego $g \in G$ zachodzi

$$A_G(L)\rho_2(g) = \rho_1(g)A_G(L).$$

Rozpisujemy z definicji i dostajemy

$$\begin{aligned} |G|A_G(L)\rho_2(g) &= \sum_{h \in G} \rho_1(h)^{-1} L \rho_2(hg) = \\ &= \sum_{h \in G} \rho_1(h^{-1}) L \rho_2(hg) = \\ &= \sum_{v \in G} \rho_1(gv^{-1}) L \rho_2(v) = \\ &= \rho_1(g) \sum_{v \in G} \rho_1(v^{-1}) L \rho_2(v) = |G|\rho_1(g)A_G(L) \end{aligned}$$



2.1.2 Charakter

Definicja 2.9: charakter

Niech $\rho : G \rightarrow GL(V)$ będzie reprezentacją grupy G nad ciałem K . Funkcję $\chi : G \rightarrow K$ daną przez $\chi(g) = \text{Tr}(\rho(g))$ nazywamy **charakterem reprezentacji ρ** .

Innymi słowy: charakter przypisuje reprezentacji sumę jej wartości własnych.

Na tę chwilę będą interesować nas unitarne reprezentacje grup skończonych.

Fakt 2.10

Jeśli χ jest charakterem n -wymiarowej reprezentacji to

- $\chi(1) = n$
- $\chi(s^{-1}) = \chi(s)^*$ (gdy reprezentacja jest unitarna)
- $\chi(sts^{-1}) = \chi(s)$

Lemat 2.11: Schura

Niech $\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$, $i = 1, 2$ będą dwoma nieprzywiedlnymi reprezentacjami grupy G .

Niech $f : V_1 \rightarrow V_2$ będzie przeplataczem ρ_1 i ρ_2 . Wtedy

1. jeśli ρ_1 nie jest izomorficzne z ρ_2 to $f = 0$,
2. jeśli $V_1 = V_2$ oraz $\rho_1 = \rho_2$ to f jest wielokrotnością identyczności.

Dowód

1. Rozważmy $x \in \ker f$, wtedy $0 = \rho_2 f x = f \rho_1 x$, czyli $\rho_1 x \in \ker f$, a więc $\ker f$ jest niezmiennicza na ρ_1 . W takim razie $\ker f = V_1$ lub $\ker f = 0$. Pierwszy przypadek jest przez nas pożądanym, więc przyjrzyjmy się drugiemu. Jeśli $\ker f = 0$, to $\text{im } f$ jest niezmiennicze na działanie ρ_2 ($f \rho_1 x = \rho_2 f x$). W takim razie $\text{im } f = V_2$ lub $\text{im } f = 0$. Skoro $\ker f = 0$, to musowo $\text{im } f = V_2$, a więc $f \neq 0$ musiałoby być izomorfizmem.
2. Skoro pracujemy nad $\mathbb{C}$, to f posiada co najmniej jedną wartość własną λ . Funkcja $f' = f - \lambda$ nie jest izomorfizmem, ale nadal jest przeplataczem ρ z ρ , więc na mocy punktu pierwszego $f' = 0$.



Na przestrzeni zespolonych funkcji ze skończonej grupy G możemy określić iloczyn skalarny

wzorem

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \psi(g)^*$$

W takim razie mając dwie unitarne reprezentacje G jesteśmy w stanie

- policzyć normę charakteru tej reprezentacji,
- sprawdzić, czy są one ortogonalne licząc iloczyn skalarny ich charakterów.

Lemat 2.12

Reprezentacja V o charakterze χ jest nieprzywiedlnia $\iff \langle \chi, \chi \rangle = 1$

Dowód

Niech ρ będzie nieprzywiedlną reprezentacją G działającą przez macierze $(a_{ij})(g)$. Wówczas $\chi = \sum a_{ii}(g)$ oraz

$$\langle \chi, \chi \rangle = \sum_{i,j} \langle a_{ii}(g), a_{jj}(g) \rangle = \sum_{i,j} a_{ii}(g) \overline{a_{jj}(g)} = \sum_{i,j} a_{ii}(g) a_{jj}(g^{-1}) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$



Lemat 2.13

Nieprzywiedlnie nieizomorficzne reprezentacje mają ortogonalne charaktery.

Dowód

Niech ρ_1, ρ_2 będą dwiema nieprzywiedlnymi reprezentacjami, a χ_1, χ_2 ich charakterami.



Z tych dwóch lematów wynika, że charaktery reprezentacji nieprzywiedlnych tworzą bazę ortogonalną przestrzeni ciągłych funkcji $G \rightarrow U(1)$.

Twierdzenie 2.14

Niech $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_n$ będzie rozkładem reprezentacji G o charakterze φ na nieprzywiedlnie podreprezentacje.

Jeśli W jest nieprzywiedlną reprezentacją G różną od V z charakterem χ , to liczba W_i

które są z W izomorficzne wynosi $\langle \chi, \varphi \rangle$.

Dowód

Ponieważ $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_n$, to jeśli przez χ_i oznaczmy charakter W_i mamy

$$\varphi = \chi_1 + \dots + \chi_n.$$

Z lematu Schura wiemy, że W jest albo izomorficzne do W_i , wtedy $\langle \chi, \chi_i \rangle = 1$, albo ich charaktery są ortogonalne. Czyli

$$\langle \varphi, \chi \rangle = \langle \sum \chi_i, \chi \rangle = \sum \langle \chi_i, \chi \rangle$$

jest szukaną wartością.



2.1.3 Produkt tensorowy reprezentacji

Każdy zna i kocha produkt prosty dwóch przestrzeni wektorowych $V \oplus V'$, gdzie dodawanie i mnożenie przez skalary odbywa się po współrzędnych.

Definicja 2.15: produkt tensorowy

Produkt tensorowy przestrzeni A i B to jedyna przestrzeń wektorowa $A \otimes B$ taka, że każde dwuliniowe odwzorowanie $A \oplus B \rightarrow C$ faktoryzuje się przez $A \otimes B$. To znaczy komutuje diagram

$$\begin{array}{ccc} A \oplus B & \xrightarrow{\quad} & A \otimes B \\ & \searrow & \downarrow \text{dashed} \\ & & C \end{array}$$

gdzie strzałka $A \oplus B \rightarrow A \otimes B$ to dwuliniowe "mnożenie" $(a, b) \mapsto a \otimes b$.

Tak się składa, że jeśli V ma bazę $\{v_i\}_{i \leq n}$, a $W = \{w_j\}_{j \leq m}$, to ich iloczyn tensorowy $V \otimes W$ ma bazę $\{v_i \otimes w_j\}_{i \leq n, j \leq m}$.

Przykłady

1. $\mathbb{R} \otimes \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ jako przestrzeń wektorowa nad $\mathbb{R}$:

$$(x, y) = (x \cdot 1, y \cdot 1) \mapsto (x \cdot 1) \otimes (y \cdot 1) = xy(1 \otimes 1).$$

2. Ogólniej: jeśli V jest przestrzenią liniową nad ciałem K , to $V \otimes_K K \cong V$.
3. Dla trzech przestrzeni liniowych V, V', W mamy $(V \oplus V') \otimes W \cong (V \otimes W) \oplus (V' \otimes W)$
- zupełnie jak mnożenie i dodawanie
4. $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C}^2$

Jeśli $\rho : G \rightarrow V$ i $\rho' : G \rightarrow V'$ są reprezentacjami G , to możemy zdefiniować reprezentację (działanie) G na $V \otimes V'$ w następujący sposób:

$$g(v \otimes v') := gv \otimes gv' = \rho(g)v \otimes \rho'(g)v'.$$

Produkt tensorowy bardzo przypomina mnożenie liczb, ale nie do końca. Jeśli rozważamy $v \otimes w \in V \otimes V$, to bardzo rzadko $v \otimes w = w \otimes v$. Czasami jednak przemienność mnożenia wektorów byłaby przydatna - stąd definiujemy tensory symetryczne w którym relacja ta zachodzi zawsze.

Definicja 2.16: produkt symetryczny

Dla przestrzeni wektorowej V definiujemy jej produkt symetryczny jako

$$S^2(V) := V \otimes V / \langle v \otimes w - w \otimes v \rangle.$$

To znaczy produkujemy odwzorowanie $V \otimes V \rightarrow V \otimes V$ posyłające $v \otimes w \rightarrow w \otimes v$ i wydzielimy przez jego jądro. Wtedy $v \otimes w = w \otimes v$.

Definicję tę można uogólnić: n -ty produkt symetryczny V to

$$S^n(V) := V^{\otimes n} / \langle v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes v_{i+1} \otimes \dots \otimes v_n - v_1 \otimes \dots \otimes v_{i+1} \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_n \rangle.$$

Tak jak istnieją macierze symetryczne i antysymetryczne, hermitowskie i antyhermitowskie, symetryczny produkt tensorowy też ma swojego kuzyna spod ciemnej gwiazdy, nazywającego się **produktem alternującym**.

Definicja 2.17: produkt alternujący

Dla przestrzeni wektorowej V definiujemy jej produkt alternujący (potęgą zewnętrzną) jako

$$\Lambda^2(V) := V \otimes V / \langle v \otimes w + w \otimes v \rangle.$$

To znaczy produkujemy odwzorowanie $V \otimes V \rightarrow V \otimes V$ posyłające $v \otimes w \rightarrow -w \otimes v$ i wydzielimy przez jego jądro. Wtedy w ilorazie $v \otimes w = -w \otimes v$.

Definicję tę można uogólnić: n -ty produkt alternujący V to

$$\Lambda^n(V) := V^{\otimes n} / \langle v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes v_{i+1} \otimes \dots \otimes v_n + v_1 \otimes \dots \otimes v_{i+1} \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_n \rangle.$$

Jak się okazuje, symetria i antysymetria sumują się do całości, tzn.

$$V \otimes V \cong S^2(V) \oplus \Lambda^2(V)$$

przez operację symetryzacji i antysymetryzacji (?). Pierwsza z dowolnego tensora robi tensorek symetryczny

$$v \otimes w \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes w + w \otimes v)$$

druga z dowolnego tensora robi tensor antysymetryczny

$$v \otimes w \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes w - w \otimes v).$$

Sumując obie dostajemy $v \otimes w$ z powrotem.

2.1.4 Tabelki charakterów

Jak już zauważyliśmy, charaktery reprezentacji nieprzywiedlnych są ortogonalne. Co więcej, każda reprezentacja sprowadza się do jej nieprzywiedlnych składników. Sensowne jest przedstawienie informacji o jej nieprzywiedlnych reprezentacjach w jakiś zwięzły sposób. Na pomoc przychodzą **tabelki charakterów**, których

- wiersze odpowiadają reprezentacjom (w wersji podstawowej tylko nieprzywiedlnym),
- kolumny to klasy sprzężoności elementów grupy G ,
- komórki zawierają wartość charakteru reprezentacji z tego wiersza na dowolnym elemencie klasy sprzężoności z tej kolumny.

Dlaczego klasy sprzężoności a nie elementy? Proste: jeśli $x = g^{-1}yg$ to $\chi(x) = \chi(g^{-1}yg) = \chi(g^{-1})\chi(y)\chi(g) = \chi(y)$.

Uwaga 2.18

Nieizomorficznych nieprzywiedlnych reprezentacji jest nie więcej niż klas sprzężoności elementów grupy G .

Popatrzmy na przykład, który dawno temu był ćwiczeniem.

Przykład

Niech $V = \mathbb{C}^3$ i rozważmy reprezentacje grupy S_3 przez permutację współrzędnych. Jakże nieprzywiedlnie składniki i z jakimi krotnościami pojawią się w reprezentacji grupy S_3 na $\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V)$.

W grupie S_3 mamy trzy klasy sprzężoności:

1. identyczność,
2. transpozycje (w sztukach 3),
3. cykle długości 3 (w sztukach 2).

Jak się później (potencjalnie) porządnie dowiemy, nieredukowalnych reprezentacji S_3 mamy dokładnie 3 sztuki:

1. trywialna,
2. znak,
3. permutacja współrzędnych obcięta do podprzestrzeni gdzie suma współrzędnych wynosi 0 ($\sum = 0$).

W podstawowej wersji dostajemy więc tabelkę

	id	$(a\ b) \times 3$	$(a\ b\ c) \times 2$
trywialna	1	1	1
znak	1	-1	1
$\sum = 0$	2	0	-1

Jedyna kontrowersja może powstać z ostatnim wierszem, czyli $\sum = 0$. Oczywiście działamy na 2-wymiarowej przestrzeni, czyli ślad macierzy identyczności wynosi 2.

Transpozycja $(1\ 2)$ działa macierzą $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, której ślad jest zero. Cykl $(1\ 2\ 3)$ to z kolei

macierz $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

Ale chwila, chwila - te wiersze nie są ortogonalnymi wektorami, bo przecież $\langle (1, 1, 1), (1, -1, 1) \rangle = 1$. Błędem jest zapominanie o tym, że w pełnej wersji tabelki powinniśmy widzieć 3 różne kolumny dla 3 różnych transpozycji, a kolumna dla 3-cyklu powinna pojawić się z wagą 2. Czyli tak naprawdę mamy $1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1 \cdot 1) + 2 \cdot (1 \cdot 1) = 1 - 3 + 2 = 0$ 🐱.

Teraz potrzebujemy wyjść poza podstawową definicję tabelki charakterów i policzyć coś dla reprezentacji które nieprzywiedlnie nie są, czyli

- $V = \mathbb{C}^3$ przez permutacje współrzędnych
Charakter tej reprezentacji jest prosty do wyliczenia, bo w id mamy 3, w transpozycjach mamy 1 i 0 w cyklu długości 3.
- $V^{\otimes 3}$

Reprezentacja $V \otimes V \otimes V$ ma wymiar $3^3 = 27$, czyli mamy pierwszą wartość kolejnego wiersza. Grupa S_3 działa na $V^{\otimes 3}$ przez $g(v \otimes w \otimes u) = (gv) \otimes (gw) \otimes (gu)$. Tak się składa, że jeśli mamy macierze A i B , to $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B)$. Czyli ten wiersz to będzie podniesienie poprzedniego do potęgi 3 - zgadza się z wymiarem który już obliczyliśmy.

• $\wedge^2 V$

Teraz wymiar to $\binom{3}{2} = 3$. Baza przestrzeni $\wedge^2 V$ to $e_1 \wedge e_2$, $e_1 \wedge e_3$ i $e_2 \wedge e_3$. Zastanówmy się wpierw co robi transpozycja $(1\ 2)$ z każdym z tych wektorów

$$e_1 \wedge e_2 \mapsto e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$$

$$e_1 \wedge e_3 \mapsto e_2 \wedge e_3$$

$$e_2 \wedge e_3 \mapsto e_1 \wedge e_3$$

czyli ślad wychodzi -1 . To teraz zajmijmy się cyklem $(1\ 2\ 3)$

$$e_1 \wedge e_2 \mapsto e_2 \wedge e_3$$

$$e_1 \wedge e_3 \mapsto e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$$

$$e_2 \wedge e_3 \mapsto e_3 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_3$$

czyli cyk ślad jest 0.

Alternatywnie można skorzystać z faktu, że jeśli χ jest charakterem reprezentacji V to $g \mapsto \frac{1}{2}(\chi^2(g) - \chi(g^2))$ jest charakterem reprezentacji $V \wedge V$. Dlaczego? Bo jeśli $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ to wartości własne g na V , to $\lambda_i \lambda_j$, $i \neq j$, są wartościami własnymi g na $V \wedge V$ (wystarczy wziąć v_i że $gv_i = \lambda_i v_i$ i rozpisać). $\chi(g) = \sum \lambda_i$, więc $\chi(g)^2 = \sum \lambda_i^2 + 2 \sum \lambda_i \lambda_j$, ale $\sum \lambda_i^2 = \chi(g^2)$, a $\sum \lambda_i \lambda_j$ to ślad g na $V \wedge V$.

• $\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \wedge^2 V) \cong (V^{\otimes 3})^* \otimes \wedge^2 V$

Tutaj mówimy, że charakter $(V^{\otimes 3})^*$ ma taki sam charakter co $V^{\otimes 3}$ i korzystamy z $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A)\text{tr}(B)$

Dostajemy więc tabelkę

	id	$(a\ b) \times 3$	$(a\ b\ c) \times 2$
V	3	1	0
$V \otimes V \otimes V$	$3^3=27$	$1^3=1$	$0^3=0$
$\wedge^2 V$	3	-1	0
$\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \wedge^2 V)$	81	-1	0

Pozostaje przypomnieć twierdzenie 2.14 i policzyć iloczyn skalarny ostatniego wiersza

z wierszami każdej nieredukowalnej reprezentacji.

$$\langle \text{trywialna}, \text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V) \rangle = \frac{1}{6} [1 \cdot 81 + 3 \cdot (1 \cdot (-1)) + 2 \cdot (0 \cdot 1)] = \frac{78}{6} = 13$$

$$\langle \text{znak}, \text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V) \rangle = \frac{1}{6} [1 \cdot 81 + 3 \cdot (-1 \cdot (-1)) + 2 \cdot (1 \cdot 0)] = \frac{84}{6} = 14$$

$$\langle \sum = 0, \text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V) \rangle = \frac{1}{6} [2 \cdot 81 + 3 \cdot (-1 \cdot 0) + 2 \cdot (-1 \cdot 0)] = \frac{162}{6} = 27$$

Sprawdzając czy się wymiary zgadzają upewniamy się, że nie było błędu rachunkowego:

$$\dim(\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V)) = 81$$

a suma wymiarów z rozkładu wyżej wyszłaby $13 + 14 + 2 \cdot 27 = 27 + 2 \cdot 27 = 3 \cdot 27 = 81$.

2.2 Miara Haara

Oryginalna praca w której Haar dowodzi istnienie lewo-niezmienniczej miary jest konstruktywna, ale my, ku smutkowi wykładowcy, podamy dowód bez liczenia.

Definicja 2.19

Niech G będzie grupą topologiczną lokalnie zwartą. Miara Haara μ na G to niezerowa miara Radona która jest lewo-niezmiennicza, tj. $\mu(gE) = \mu(E)$ dla każdego $g \in G$ oraz dla każdego E borelowskiego.

Dla grup, które nie są lokalnie zwarte możemy definiować miary Gaussa.

Lemat 2.20

Jeśli μ jest lewo-niezmienniczą miarą Haara na G to $\tilde{\mu}(E) = \mu(E^{-1})$ jest prawo-niezmienniczą miarą Haara na G .

Dowód

$$\tilde{\mu}(Eg) = \mu(g^{-1}E^{-1}) = \mu(E^{-1}) = \tilde{\mu}(E)$$



Twierdzenie 2.21

Na lokalnie zwartej grupie istnieje jedyna z dokładnością do stałych lewo-niezmiennicza miara.

Pierwsze dowody istnienia miary Haara były dla grup ośrodkowych i my się do tych grup ograniczymy.

Dowód

Pominiemy dokładny dowód istnienia miary Haara. Idea polega na pokazaniu, że

- przestrzeń funkcji nieujemnych o zwartym nośniku, $C_c^+(G)$, jest lokalnie wypukła,
- lokalnie zwarta grupa G działa na niej przez operatory liniowe przez lewe przesunięcia, tzn. $(gf)(h) = f(g^{-1}h)$,
- istnieje zwarty zbiór $K \subseteq C_c^+(G)$ zachowywany przez działanie G

a następnie skorzystaniu z twierdzenia Kakutani, podanego niżej.

Twierdzenie 2.22: Kakutani

Niech $K \subseteq E$ będzie zwartym podzbiorem przestrzeni lokalnie wypukłej, czyli każdy otwarty podzbiór zawiera mniejszy otwarty podzbiór wypukły. Jeśli G działa na E przez operatory liniowe tak, że $gK \subseteq K$ dla wszystkich $g \in G$ to istnieje punkt $k_0 \in K$ taki, że $gk_0 = k_0$ dla wszystkich $g \in G$.

W ten sposób dostajemy funkcję μ będącą fix punktem działania G . Pozostaje pokazać, że jest ona jedyna z dokładnością do skalowania, co jest ćwiczeniem. Podążając następującą ścieżką dojdziemy do jedności miary Haara:

1. dla każdego zwartego, symetrycznego $1 \in \alpha \subseteq G$ istnieje ψ_α nieujemna, $\text{supp}(\psi_\alpha) = \alpha$ taka, że $\int \psi_\alpha(x) d\mu(x) = 1$
2. dla każdego $f \in C_c(G)$ ciąg $(f * \psi_\alpha)(y) = \int f(x) \psi_\alpha(x^{-1}y) d\mu(x)$ zbiega jednostajnie do f .
- 3.

$$\begin{aligned} \int f(y) d\nu(y) &= \lim_\alpha \int \int f(x) \psi_\alpha(x^{-1}y) d\mu(x) d\nu(y) = \\ &= \int f(x) \lim_\alpha \int \psi_\alpha(x^{-1}y) d\nu(y) d\mu(x) = c \cdot \int f(y) d\mu(y) \end{aligned}$$



2.2.1 Funkcja modularna

Definicja 2.23: funkcja modularna

Odwzorowanie $\Delta : G \rightarrow \mathbb{R}^+$ zdefiniowana jako $\Delta(g)\mu = (R_g)_*\mu$, gdzie R_g to prawe przesunięcie.

O funkcji modularnej można myśleć jak o stosunku między prawo a lewo-niezmienniczą miarą Haara.

Lemat 2.24

Funkcja modularna jest ciągłym homomorfizmem grupy G w $(\mathbb{R}^+, \cdot)$.

Przykład

Rozważmy grupę przekształceń afinicznych prostej $\mathbb{R}$, czyli przekształceń $x \mapsto ax + b$. Elementy można rozważać jako macierze

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Lemat 2.25

Grupa G ma obustronnie niezmienniczą miarę Haara wtedy i tylko wtedy gdy $\Delta \equiv 1$.

Definicja 2.26: grupa unimodularna

Jeśli $\Delta \equiv 1$ na grupie G to G nazywa się **unimodularną**.

Przykłady

1. Oczywiście, grupy abelowe są zawsze unimodularne.
2. Na grupach skończonych miara Haara, lewa jak i prawa, jest miarą liczącą. Stąd grupy skończone są unimodularne.
3. Całkowite liczby p -addyczne są grupą unimodularną, która nie jest ani zwarta ani lokalnie zwarta.

Lemat 2.27

Grupy zwarte są zawsze unimodularne.

3. Reprezentacje unitarne

3.1 Algebra grupowa

Aka algebra Frobeniusa.

W tym fragmencie G jest grupą zwartą.

Definicja 3.1: algebra grupowa

Algebra grupowa grupy G nad ciałem K (u nas $K = \mathbb{C}$), oznaczana $K[G]$, to K -moduł generowany przez elementy G .

Po ludzku: $K[G]$ zawiera formalne kombinacje liniowe elementów G o współczynnikach z K .

Inaczej można mówić, że $K[G]$ to funkcje $f: G \rightarrow K$ o skończonym nośniku (będziemy czasem $f: G \rightarrow K$ utożsamiać z $\sum_{g \in G} f(g)g$). Ten opis ma tę zaletę, że od razu zadaje mnożenie na $K[G]$ jako spłot funkcji.

Niech teraz $K = \mathbb{C}$.

Definicja 3.2: spłot funkcji

Niech $f, g: G \rightarrow \mathbb{C}$ będzie elementem $\mathbb{C}[G]$, a μ niech będzie miarą Haara na G . Wtedy spłot $f * g$ definiujemy jako

$$(f * g)(y) = \int f(yx^{-1})g(x)d\mu(x).$$

Zauważmy, że bazą $\mathbb{C}[G]$ są delty Diraca, δ_g . Ich spłot zgadza się ze zwykłym mnożeniem elementów, tzn. $\delta_g * \delta_h = \delta_{gh}$.

$$(\delta_g * \delta_h)(y) = \int \delta_g(yx^{-1})\delta_h(x)d\mu(x) = \int_{\{h\}} \delta_g(yx^{-1})d\mu(x) = \delta_g(yh^{-1}) = \delta_{gh}(y).$$

Co więcej, na algebrze $\mathbb{C}[G]$ możemy zdefiniować involucję wzorem

$$f^*(g) = \overline{f(g^{-1})}.$$

Uwaga 3.3

Jeśli G jest grupą zwartą nieskończoną, to $\mathbb{C}[G]$ z mnożeniem splotowym nie jest grupą, bo nie mamy elementu neutralnego.

Wpadamy znowu do świata grup skończonych, żeby powiedzieć coś o reprezentacjach grupy G .

Lemat 3.4

Każda reprezentacja ρ algebry $\mathbb{C}[G]$ traktowanej jako grupa z mnożeniem zadaje reprezentację $\pi(g) = \rho(\delta_g)$ grupy G .